

Matemàtiques 1r Batxillerat

Exercicis resolts continuïtat

Índex

1	Estudi de la continuïtat en un punt	1
1.1	Teoria: Continuïtat en un punt i tipus de discontinuïtats	1
1.2	Exercici 9 (activitats finals)	2
1.3	Exercici 10 (activitats finals)	2
1.4	Exercici 8 (activitats finals)	3
1.5	Exercici 2 (Autoavaluació)	4
1.6	Exercici 23 (activitats finals)	4
2	Estudi de la continuïtat global d'una funció	6
2.1	Teoria: Estudi de la continuïtat global	6
2.2	Exercici 13 (activitats finals)	6
2.3	Exercici 3 (Autoavaluació)	7
2.4	Exercici 17 (part teoria)	7
2.5	Exercici 18 (part teoria)	8
2.6	Exercici 15 (activitats finals)	8
2.7	Exercici 20 (activitats finals)	9

1 Estudi de la continuïtat en un punt

1.1 Teoria: Continuïtat en un punt i tipus de discontinuïtats

Perquè una funció $f(x)$ sigui contínua en un punt concret $x = a$, s'han de complir **tres condicions**:

1. La funció ha d'estar definida en aquell punt, és a dir, ha d'existir la imatge $f(a)$.
2. Ha d'existir el límit de la funció quan x tendeix a a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. En el cas de funcions definides a trossos on a és el punt de canvi, o quan obtenim una indeterminació del tipus $k/0$, cal calcular els **límits laterals** i comprovar que coincideixen: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.
3. La imatge i el límit han de coincidir: $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Si alguna d'aquestes condicions falla, la funció té una **discontinuitat** en $x = a$. Depenent de què falli, la classifiquem en:

- **Evitable:** El límit de la funció existeix i és un nombre real, però o bé la funció no està definida en $x = a$ (falta un forat), o bé la imatge $f(a)$ té un valor diferent al límit (el punt està desplaçat).
- **De salt finit:** Els límits laterals existeixen i són nombres reals, però donen resultats diferents. La gràfica fa un "salt calculable".
- **De salt infinit (o asimptòtica):** Algun dels límits laterals (o tots dos) dóna $+\infty$ o $-\infty$. Això sol passar quan el denominador s'anul·la.

1.2 Exercici 9 (activitats finals)

Classifica les discontinuïtats de cada funció per al valor de x que s'indica:

a) $f(x) = \frac{1}{x-3}$ en $x = 3$

Calculem la imatge i el límit en $x = 3$:

- Imatge: $f(3) = \frac{1}{3-3} = \frac{1}{0}$. No existeix, el punt no és del domini.
- Límit: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{0}$. Això implica calcular límits laterals.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Com que els límits laterals tendeixen a l'infinit, hi ha una **discontinuitat de salt infinit** (asimptòtica) en $x = 3$.

b) $g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < -1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$ en $x = -1$

Calculem la imatge i el límit en el punt de canvi $x = -1$:

- Imatge: $g(-1) = (-1)^2 + 2 = 1 + 2 = 3$ (fem servir la branca de baix perquè té el signe $\geq$).
- Límit: Com que és un punt on la funció canvia de fórmula, fem els límits laterals:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x) = -1$$
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 + 2) = (-1)^2 + 2 = 3$$

Els límits laterals existeixen però no coincideixen ($-1 \neq 3$). Per tant, no hi ha límit global. Tenim una **discontinuitat de salt finit** en $x = -1$. El salt és de magnitud $|3 - (-1)| = 4$.

1.3 Exercici 10 (activitats finals)

Estudia la continuïtat de la funció $f(x) = \frac{2x^2-8}{x^2-2x}$ en $x = 0$ i $x = 2$.

Estudi en $x = 0$:

- Imatge: $f(0) = \frac{2(0)^2-8}{0^2-2(0)} = \frac{-8}{0}$. No existeix.
- Límit: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2-8}{x^2-2x} = \frac{-8}{0}$. Això dona lloc a límits laterals infinits:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x^2-8}{x^2-2x} = \frac{-8}{0^+} = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2-8}{x^2-2x} = \frac{-8}{0^-} = +\infty$$

Hi ha una **discontinuitat de salt infinit** en $x = 0$.

Estudi en $x = 2$:

- Imatge: $f(2) = \frac{2(2)^2-8}{2^2-2(2)} = \frac{8-8}{4-4} = \frac{0}{0}$. No existeix (indeterminació).
- Límit: Hem de resoldre la indeterminació $\frac{0}{0}$ factoritzant numerador i denominador.

$$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2)$$
$$x^2 - 2x = x(x - 2)$$

Calculem de nou el límit:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x+2)}{x} = \frac{2(4)}{2} = 4$$

El límit existeix i val 4, però la funció no està definida al punt (imatge inexistent). Per tant, hi ha una **discontinuitat evitable** en $x = 2$.

1.4 Exercici 8 (activitats finals)

La funció $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x+2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ és contínua en $x = 0$? I en $x = 1$? Raona les respostes.

Estudi en $x = 0$:

- Imatge: $f(0) = 1$ (branca superior).
- Límits laterals (perquè és punt de canvi):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 0+2 = 2$$

Els límits laterals no coincideixen, per tant no hi ha límit i la funció **no és contínua** en $x = 0$.
Presenta una **discontinuitat de salt finit**.

Estudi en $x = 1$:

- En aquest cas, $x = 1$ no és un punt de canvi de la funció. Com que $1 > 0$, cau exclusivament dins la segona branca: $f(x) = x + 2$.
- Aquesta branca és un polinomi de primer grau (una recta), i els polinomis són sempre continus en tot el seu domini de definició.
- Podem comprovar-ho: $f(1) = 1 + 2 = 3$. I el límit: $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 2) = 3$.

Per tant, **sí que és contínua** en $x = 1$.

1.5 Exercici 2 (Autoavaluació)

Estudia la continuïtat de la funció següent en $x = -1$ i en $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} 5x + 2 & \text{si } x \leq -1 \\ 4 & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Estudi en $x = -1$:

- Imatge: $f(-1) = 5(-1) + 2 = -3$.
- Límits laterals:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (5x + 2) = -3 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} 4 = 4 \end{aligned}$$

Com que $-3 \neq 4$, la funció **no és contínua** en $x = -1$. Té una discontinuitat de salt finit.

Estudi en $x = 2$:

- Imatge: $f(2) = 4$.
- Límits laterals:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} 4 = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 2^2 = 4 \end{aligned}$$

En aquest cas, imatge i límit coincideixen ($4 = 4$). La funció **és contínua** en $x = 2$.

1.6 Exercici 23 (activitats finals)

Estudia la continuïtat en $x = 1$ i $x = 3$ de la funció:

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{2x^2}{x+1} & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ \frac{x-3}{x^2-3x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Nota: Hi ha una errata a l'enunciat original. El primer tram hauria de ser $x \leq 1$ en lloc de $x \leq 0$ per poder estudiar la continuïtat a $x = 1$. Assumirem $x \leq 1$ per a la resolució.

Estudi en $x = 1$:

- Imatge: $f(1) = 3(1) - 2 = 1$.
- Límits laterals:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2}{x+1} = \frac{2(1)^2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Imatge i límit coincideixen. La funció **és contínua** en $x = 1$.

Estudi en $x = 3$:

- Imatge: $f(3) = \frac{2(3)^2}{3+1} = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$.
- Límits laterals:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2}{x+1} = \frac{9}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3x} = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminació}) \end{aligned}$$

Resolem la indeterminació del límit lateral dret factoritzant:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-3}{x(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{3}$$

Com que $9/2 \neq 1/3$, els límits laterals no coincideixen. **No és contínua** en $x = 3$, presenta una discontinuïtat de salt finit.

2 Estudi de la continuïtat global d'una funció

2.1 Teoria: Estudi de la continuïtat global

Quan ens demanen estudiar la continuïtat d'una funció (sense especificar-nos cap punt), hem d'analitzar tots aquells valors de x on hi pot haver "problemes". Aquests punts conflictius són:

1. **Els punts de no domini:** Valors que anul·len un denominador o que fan negatiu el radicand d'una arrel d'índex parell. La funció mai serà contínua en aquests punts (ja que no hi té imatge). Caldrà estudiar el límit per classificar la discontinuïtat.
2. **Els punts de canvi de branca:** En funcions definides a trossos, els punts d'unió entre les diferents expressions poden patir un "salt". Cal estudiar la imatge i els límits laterals.

Per a tots els altres punts, afirmarem que la funció és contínua per estar formada per expressions matemàtiques que ho són en els seus respectius dominis (polinomis, racionals quan no s'anul·la el denominador, etc.).

2.2 Exercici 13 (activitats finals)

Estudia la continuïtat de la funció següent: $f(x) = \frac{3x-9}{2x^2-18}$

Aquesta és una funció racional (fracció d'una sola branca). Només tindrà problemes en els punts que no pertanyin al domini (és a dir, on s'anul·li el denominador).

1) Busquem els punts conflictius:

$$2x^2 - 18 = 0 \implies 2x^2 = 18 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3$$

Per tant, la funció és **contínua a** $\mathbb{R} - \{-3, 3\}$. Estudiem què passa en aquests dos punts concrets.

2) Estudi en $x = -3$:

- No existeix imatge.
- Límit: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3x-9}{2x^2-18} = \frac{-9-9}{2(9)-18} = \frac{-18}{0}$. Dóna $\pm\infty$.

Hi ha una **discontinuitat de salt infinit** en $x = -3$.

3) Estudi en $x = 3$:

- No existeix imatge.
- Límit: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x-9}{2x^2-18} = \frac{9-9}{18-18} = \frac{0}{0}$. Indeterminació. Factoritzem:

$$\begin{aligned} 3x - 9 &= 3(x - 3) \\ 2x^2 - 18 &= 2(x^2 - 9) = 2(x - 3)(x + 3) \\ \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x - 3)}{2(x - 3)(x + 3)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3}{2(x + 3)} = \frac{3}{2(6)} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Com que hi ha límit, hi ha una **discontinuitat evitable** en $x = 3$.

2.3 Exercici 3 (Autoavaluació)

Esbrina el domini i estudia la continuïtat de la funció: $f(x) = \frac{2x-6}{x^2-9}$

1) Punts conflictius i Domini:

$$x^2 - 9 = 0 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3$$

Domini: $\mathbb{R} - \{-3, 3\}$. La funció és contínua en tot el domini.

2) Estudi en $x = -3$:

- Límit: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x-6}{x^2-9} = \frac{-12}{0}$. Dóna $\pm\infty$.

Hi ha una **discontinuitat de salt infinit** en $x = -3$.

3) Estudi en $x = 3$:

- Límit: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-6}{x^2-9} = \frac{0}{0}$. Factoritzem:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{x+3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Hi ha una **discontinuitat evitable** en $x = 3$.

2.4 Exercici 17 (part teoria)

Donades les funcions, estudia'n la continuïtat en $x = -1$, $x = 0$ i $x = 1$. (Ho faré estudiant la continuïtat global, ja que el procés de resolució ens avalua justament aquests punts).

Funció 1: $f(x) = \frac{2x^2+2x}{x-x^3}$ Punts que anul·len el denominador:

$$x - x^3 = 0 \implies x(1 - x^2) = 0 \implies x = 0 \text{ i } x = \pm 1$$

- En $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x(x+1)}{x(1-x)(1+x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2}{1-x} = \frac{2}{2} = 1$. Discontinuitat evitable.
- En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(x+1)}{x(1-x)(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1-x} = 2$. Discontinuitat evitable.
- En $x = 1$: Límit inicial de la forma $k/0$. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{1-x} = \frac{2}{0} = \pm\infty$. Discontinuitat asimptòtica (salt infinit).

Funció 2: $g(x) = \begin{cases} \frac{-5x}{x+1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2}{x-1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Punts conflictius de les branques: - Branca 1 ($x < 0$): Denominador s'anul·la a $x = -1$ (vàlid perquè cau a la branca). - Branca 2 ($x \geq 0$): Denominador s'anul·la a $x = 1$ (vàlid perquè cau a la branca). Punt de canvi: $x = 0$.

- En $x = -1$ (dins branca 1): $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-5x}{x+1} = \frac{5}{0} = \pm\infty$. Discontinuitat de salt infinit.
- En $x = 1$ (dins branca 2): $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{0} = \pm\infty$. Discontinuitat de salt infinit.
- En $x = 0$ (punt de canvi): $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-5x}{x+1} = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x-1} = 0$. $g(0) = 0$. Com que coincideixen, és contínua a $x = 0$.

2.5 Exercici 18 (part teoria)

Estudia la continuïtat de la funció: $f(x) = \frac{-2x^2+6x-4}{1-x^4}$

Denominador: $1 - x^4 = 0 \implies x^4 = 1 \implies x = \pm 1$.

- Estudi en $x = 1$:

Límit: $\frac{-2(1)^2+6(1)-4}{1-1^4} = \frac{0}{0}$. Factoritzem per Ruffini o fórmules. Numerador arrels 1 i 2: $-2(x-1)(x-2)$. Denominador (diferència de quadrats): $(1-x^2)(1+x^2) = (1-x)(1+x)(1+x^2) = -(x-1)(x+1)(1+x^2)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(x-1)(x-2)}{-(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-2)}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{-2}{2(2)} = -\frac{1}{2}$$

Discontinuitat evitable.

- Estudi en $x = -1$:

Límit inicial $\frac{-12}{0}$. Límits laterals infinits. Discontinuitat de salt infinit.

2.6 Exercici 15 (activitats finals)

Esbrina el domini i estudia la continuïtat de la funció:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+3x+1}{x+2} & \text{si } x < -1 \\ \frac{x^2-1}{x-1} & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ \frac{x+1}{2-x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Punts a estudiar: - Denominadors: Branca 1 s'anul·la a $x = -2$ (cau a $x < -1$). Branca 2 s'anul·la a $x = 1$ (no cau a l'interval $[-1, 1)$). Branca 3 s'anul·la a $x = 2$ (cau a $x \geq 1$). - Punts de canvi: $x = -1$ i $x = 1$.

Domini: $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$.

- En $x = -2$ (branca 1): Límits laterals donen $\pm\infty$. Salt infinit.
- En $x = 2$ (branca 3): Límits laterals donen $\pm\infty$. Salt infinit.
- En $x = -1$ (punt de canvi): $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2+3x+1}{x+2} = \frac{-1}{1} = -1$.
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{0}{-2} = 0$.
 No coincideixen. Salt finit.
- En $x = 1$ (punt de canvi): $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{0}{0} \implies \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) = 2$.
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{2-x} = \frac{2}{1} = 2$.
 $f(1) = 2$. Coincideixen. És contínua a $x = 1$.

2.7 Exercici 20 (activitats finals)

Estudia la continuïtat de la funció:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{x+3}{2x} & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ \frac{x}{x-2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Punts a estudiar: - Denominadors: Branca 1 no en té. Branca 2 s'anul·la a $x = 0$ (cau a l'interval). Branca 3 s'anul·la a $x = 2$ (cau a l'interval). - Punts de canvi: $x = -1$ i $x = 1$.

- En $x = 0$ (branca 2): Límit $3/0 \implies \pm\infty$. Salt infinit.
- En $x = 2$ (branca 3): Límit $2/0 \implies \pm\infty$. Salt infinit.
- En $x = -1$ (punt de canvi): Límit esquerra: $2(-1) + 1 = -1$. Límit dreta: $\frac{-1+3}{-2} = -1$. Imatge = -1. Coincideixen. És contínua.
- En $x = 1$ (punt de canvi): Límit esquerra i imatge: $\frac{1+3}{2} = 2$. Límit dreta: $\frac{1}{1-2} = -1$. No coincideixen. Discontinuitat de salt finit.